

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

使用方法：每題先自己做；卡住時才看題目下面灰底的「提示」。提示只告訴你「怎樣想」，答案要自己算出來。

一、單選題

1. 下列物件能構成集合的是 ()

A. 某中學所有聰明的學生

B. 不小於 5 的所有自然數

C. 中國各地的美麗鄉村

D. NBA 聯盟中所有優秀的球員

提示：集合的元素必須「確定」：任何人來判斷，答案都一樣。「聰明」「美麗」「優秀」有沒有統一標準？

2. 下列物件能構成集合的是 ()

① NBA 聯盟中所有優秀的籃球運動員；② 所有的鈍角三角形；③ 2015 年諾貝爾經濟學獎得主；④ 大於等於 0 的整數；⑤ 我校所有聰明的學生。

A. ①②④

B. ②⑤

C. ③④⑤

D. ②③④

提示：同第 1 題：逐項問「誰來判斷都一樣嗎？」先劃走含有主觀形容詞的項目，再對照選項。

3. 已知集合 $M = \{x \in N \mid 4 - x \in N\}$ ，則集合 M 中元素個數是 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

提示： N 包含 0。試代 $x = 0, 1, 2, \dots$ ，每次檢查 $4 - x$ 是不是自然數（不可以是負數），數一數有幾個 x 合格。4. 集合 $\{x \in N \mid -1 < x < \frac{11}{2}\}$ 的另一種表示方法是 ()A. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3, 4\}$ C. $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 提示：先把 $\frac{11}{2}$ 化成小數；再列出比 -1 大、比它小的自然數（記得 N 包含 0）。

5. 設集合 $P = \{1, a\}$ ， $Q = \{-1, b\}$ ，若 $P = Q$ ，則 $a + b = (\quad)$

A. 1

B. -1

C. 0

D. 2

提示：兩個集合相等 = 元素完全一樣。 P 已有 1、 Q 已有 -1，所以 a 、 b 各自必須等於甚麼？

6. 已知集合 $A = \{0, 1, a^2\}$ ， $B = \{1, 0, 2a + 3\}$ ，若 $A = B$ ，則 a 等於 ()

A. -1 或 3

B. 0 或 -1

C. 3

D. -1

提示：0 和 1 已經配對好，所以列出 $a^2 = 2a + 3$ 解方程。

解完要把每個 a 代回集合檢查：元素有沒有重複（互異性）？重複的要捨去。

7. 已知集合 $A = \{1, a, b\}$ ， $B = \{-1, a^2, b^2\}$ ，若 $A = B$ ，則 $a \cdot b = (\quad)$

A. 1

B. 0

C. -1

D. 無法確定

提示： A 中的 1 必須等於 B 中的 a^2 或 b^2 ，分兩種情況討論。

每種情況解出 a 、 b 後，都要檢查集合內元素不可重複。

8. 已知集合 $P = \{2, 4, 6, 8\}$ ，則集合 P 的真子集的個數是 ()

A. 4

B. 14

C. 15

D. 16

提示：有 n 個元素的集合，子集共有 2^n 個；「真子集」要去掉哪一個？

9. 已知集合 $A = \{-1, 2\}$ ，下列選項正確的是 ()

A. $\{-1\} \in A$

B. $\{-1\} \subseteq A$

C. $-1 \subset A$

D. $-1 \subseteq A$

提示：「元素」與集合之間用 $\in$ ；「集合」與集合之間用 $\subseteq$ 。先看符號左邊是一個數，還是一個有大括號的集合。

10 · 下列各式中關係符號運用正確的是 ()

A · $1 \subseteq \{0,1,2\}$

B · $\{1\} \in \{0,1,2\}$

C · $\emptyset \in \{1,0,2\}$

D · $-1 \in \{-1,0,3\}$

提示：同第 9 題的判斷方法； $\emptyset$ 是一個集合（空集），它與其他集合的關係要用哪一類符號？

11 · 下列表示正確的是 ()

A · $\emptyset \in \{0\}$

B · $a \subseteq \{a\}$

C · $\{a\} \subseteq \{a,b\}$

D · $\{0\} = \emptyset$

提示：逐項先分清左右兩邊是「元素」還是「集合」。 $\{0\}$ 有一個元素， $\emptyset$ 沒有元素，兩者相等嗎？

12 · 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 8\}$ ， $B = \{-2,0,2,4,6,8\}$ ，則 $A \cap B$ 中元素的個數為 ()

A · 4

B · 3

C · 6

D · 5

提示：逐個檢查 B 的元素是否在 A 裡；留意 A 兩端都是「 $<$ 」，端點本身算不算？

13 · 若集合 $A = [-1, 2)$ ， $B = \mathbb{Z}$ ，則 $A \cap B = ()$

A · $\{-2, -1, 0, 1\}$

B · $\{-1, 0, 1\}$

C · $\{-1, 0\}$

D · $\{-1\}$

提示： $[-1, 2)$ 表示 $-1 \leq x < 2$ ：方括號包含端點、圓括號不包含。在這段內找出所有整數。

14 · 設集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ ， $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 3\}$ ，則 $A \cap B = ()$

A · $\{1, 2\}$

B · $\{1, 2, 3\}$

C · $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

D · $\{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$

提示： B 只取自然數，可以先把它列舉出來；交集的元素一定來自 B ，所以答案是列舉的還是一段實數？

15. 某班共有 38 人，其中 21 人喜愛跑步運動，15 人喜愛籃球運動，10 人對兩項運動都不喜愛，則對兩項運動都喜愛的人數為 ()

A · 5

B · 6

C · 8

D · 9

提示：先求「至少喜愛一項」的人數 = 全班 - 兩項都不喜愛。

再用：至少一項 = 跑步 + 籃球 - 兩項都喜愛。可以畫文氏圖幫助思考。

16. 已知某校高三 (1) 班有 51 名學生，春季運動會上，有 17 名學生參加了田賽項目，有 22 名學生參加了徑賽項目，田賽和徑賽都參加的有 9 名同學，則該班學生中田賽和徑賽都沒有參加的人數為 ()

A · 25

B · 23

C · 21

D · 19

提示：先用「田賽 + 徑賽 - 兩項都參加」求至少參加一項的人數，再用全班人數減去它。

17. 某班共有 30 人，其中 15 人喜愛下象棋，10 人喜愛下圍棋，8 人對這兩項棋類都不喜愛，那麼喜愛下圍棋不喜愛下象棋的人數為

A · 12 人

B · 7 人

C · 8 人

D · 9 人

提示：先求兩項都喜愛的人數 (方法同第 15 題) ；「只喜愛圍棋」 = 喜愛圍棋 - 兩項都喜愛。

18. 已知集合 $M = \{ x \mid -2 \leq x < 3 \}$ ， $N = \{ x \mid x > 1 \}$ ，則 $M \cup N = ()$

A · $\{ x \mid x < 3 \}$

B · $\{ x \mid x \geq -2 \}$

C · $\{ x \mid x > 1 \}$

D · $\{ x \mid 1 < x < 3 \}$

提示：在同一條數線上畫出 M 、 N ；並集 = 兩段合起來，看合併後最左端在哪裏、右邊有沒有盡頭。

19 · 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x < 3\}$ · $B = \{x \mid x \geq 2\}$ · 則 $A \cup B = (\quad)$

A · $\{x \mid x > 0\}$

B · $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

C · $\{x \mid x \geq 2\}$

D · $\{x \mid x < 3\}$

提示：方法同第 18 題：畫數線，並集取「至少屬於其中一段」的部分；B 選項其實是交集，小心不要選錯。

20 · 設全集 $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < 3\}$ · 集合 $M = \{-4, -3\}$ · 則 $C_U M = (\quad)$

A · $\{-2, -1\}$

B · $\{-2, -1, 0\}$

C · $\{-2, -1, 0, 1\}$

D · $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

提示：先把 U 的整數全部列出（左端取等號、右端 3 不取），再劃走 M 的元素。

21 · 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 4\}$ · $A = \{1, 2\}$ · 則 $C_U A = (\quad)$

A · $\{1, 2\}$

B · $\{3, 4\}$

C · $\{0, 3, 4\}$

D · $\{1, 2, 3, 4\}$

提示：題中 $C_U A$ 就是補集 $C_U A$ 。 $\mathbb{N}^*$ 是正整數，不包含 0；先列出 U ，再劃走 A 的元素。

22 · 已知全集 $U = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$ · 集合 $A = \{(1, 2), (3, 4)\}$ · 則 $C_U A = (\quad)$

A · $\{5, 6\}$

B · $\{(5, 6)\}$

C · $\{3, 4, 5, 6\}$

D · $\{(3, 4), (5, 6)\}$

提示：這裏每個元素是一個「點」 (x, y) ，不是兩個數。劃走 A 的點後，答案也要保持點的寫法。

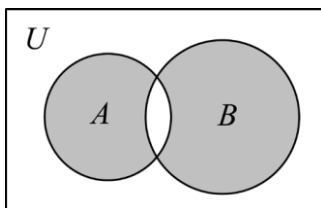
23 · 如圖，已知 U 表示全集， A, B 是 U 的兩個非空子集，則陰影部分可表示為 $(\quad)$

A · $(C_U A) \cap B$

B · $C_U (A \cap B)$

C · $A \cup (C_U B)$

D · $(C_U (A \cap B)) \cap (A \cup B)$



提示：用文字描述陰影：「在 A 或 B 裏面，但不在中間重疊部分」。

再把每個選項翻譯成文字（ $\cup$ = 或、 $\cap$ = 且、 C_U = 不在），看哪個完全吻合。

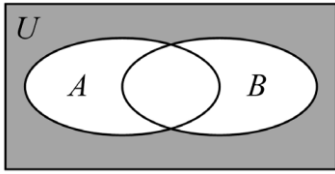
24. 如圖所示， U 是全集， A, B 是 U 的子集，則陰影部分所表示的集合是 ()

A. $A \cap B$

B. $A \cup B$

C. $C_U(A \cap B)$

D. $C_U(A \cup B)$



提示：陰影在兩個圈的外面：先想兩個圈合起來是哪個集合，陰影就是「不在它裏面」。

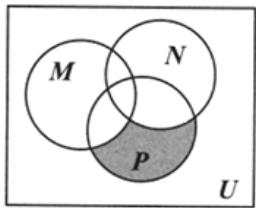
25. 如圖， U 是全集， M, N, P 是 U 的三個子集，則陰影部分所表示的集合是 ()

A. $(C_U M) \cap (C_U N) \cap P$

B. $(C_U M) \cap P$

C. $C_U(M \cap N) \cap P$

D. $C_U(M \cup N) \cup P$



提示：陰影在 P 裏面，而且同時不在 M 、不在 N 。把這三個條件用「 $\cap$ 」連起來。

【第 26–30 題的判斷方法】設「甲」是「乙」的 ()：甲 $\Rightarrow$ 乙 成立 = 甲是充分條件；乙 $\Rightarrow$ 甲 成立 = 甲是必要條件。

兩個方向各試一次，找不到反例才算成立。

26. 已知條件 $p: x^2 > 9$ ，條件 $q: x > 3$ ，則 p 是 q 的 ()。

A. 充分不必要條件

B. 必要不充分條件

C. 充要條件

D. 既不充分又不必要

提示：先解 $x^2 > 9$ 得出 p 的範圍，與 q 在數線上比較：誰的範圍大？「小範圍 $\Rightarrow$ 大範圍」一定成立。

27. 已知 $p: -2 < x < 2$ ， $q: x^2 < 2$ ，則 p 是 q 的 ()

A. 充分不必要條件

B. 必要不充分條件

C. 充要條件

D. 既不充分也不必要條件

提示：先解 $x^2 < 2$ ($\sqrt{2}$ 大約是多少？)，再比較兩個範圍的大小，方法同第 26 題。

28. “ t 是整數”是“ t 是奇數”的 ()

A. 充分不必要條件

B. 必要不充分條件

C. 充要條件

D. 既不充分也不必要條件

提示：兩個方向各問一次：是整數就一定是奇數嗎？是奇數就一定是整數嗎？

29. “ x 或 y 為有理數”是“ xy 為有理數”的 ()

A. 既不充分也不必要條件

B. 充分必要條件

C. 充分不必要條件

D. 必要不充分條件

提示：找反例：一個有理數乘一個無理數 (例如 $\sqrt{2}$) 是有理數嗎？

反方向：兩個無理數相乘，有沒有可能得到有理數？

30. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，則“ $a > b$ ”是“ $a^2 > \sqrt{b}$ ”的 ()

A. 充要條件

B. 充分不必要條件

C. 必要不充分條件

D. 既不充分也不必要條件

提示：用具體數字測試兩個方向。提示：試一些小於 1 的正數 (例如 $a = \frac{1}{2}$)，平方會變大還是變小？

31. 已知集合 $A = \{-2, 1, 4\}$ ， $B = \{x \mid x^2 + 5x < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A. $\{1, 4\}$

B. $\{-5, -2\}$

C. $\{-2\}$

D. $\{1\}$

提示：先把 $x^2 + 5x$ 提公因式，解出 B 的範圍；再逐個檢查 A 的三個元素。

32. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1\}$ ， $B = \{x \mid x^2 - 2x - 8 < 0\}$ ，則 $A \cap B =$ ()

A. $\{-1, 0, 1\}$

B. $\{-1, 0\}$

C. $\{-2, -1, 0\}$

D. $\{-2, -1, 0, 1\}$

提示：因式分解 $x^2 - 2x - 8$ ，「 < 0 」取兩根之間；兩根本身不算，所以要特別檢查 -2 。

33 · 已知集合 $S = \{-4, -3, 6, 7\}$ · $T = \{x \mid x^2 > 4x\}$ · 則 $S \cap T = (\quad)$

A · $\{6, 7\}$

B · $\{-3, 6, 7\}$

C · $\{-4, 6, 7\}$

D · $\{-4, -3, 6, 7\}$

提示：先移項成 $x^2 - 4x > 0$ 再提公因式；不可以兩邊直接除以 x (x 可能是負數) · 「 > 0 」取兩根之外。

34 · 不等式 $4 - x^2 \geq 0$ 的解集是 ()

A · $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

B · $[-2, 2]$

C · $[2, +\infty)$

D · $(-\infty, 2]$

提示：先乘 -1 令 x^2 係數為正 (不等號要反轉) · 再因式分解；「 ≤ 0 」取兩根之間，並包含端點。

35 · 不等式 $x^2 + 5x - 6 > 0$ 的解集是

A · $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$

B · $\{x \mid -2 < x < 3\}$

C · $\{x \mid x < -6 \text{ 或 } x > 1\}$

D · $\{x \mid -6 < x < 1\}$

提示：找兩個數：相乘得 -6 、相加得 5 · 用來因式分解；「 > 0 」取兩根之外。

36 · 不等式 $x^2 - x - 2 < 0$ 的解集是 ()

A · $\{x \mid -1 < x < 2\}$

B · $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 2\}$

C · $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 1\}$

D · $\{x \mid -2 < x < 1\}$

提示：因式分解後，「 < 0 」取兩根之間 · 最後把一個根代回原式檢查符號是否正確。

37. 學校舉辦運動會時，高一某班共有 30 名同學參加，有 15 人參加游泳比賽，有 9 人參加田徑比賽，有 13 人參加球類比賽，同時參加游泳比賽和田徑比賽的有 2 人，同時參加游泳比賽和球類比賽的有 4 人，沒有人同時參加三項比賽，只參加球類一項比賽的人數為 ()

A · 6

B · 7

C · 8

D · 9

提示：題目沒有給「田徑和球類都參加」的人數，設它為 x 。

三圈文氏圖：總人數 = 三項相加 - 各兩項重疊 (三項重疊為 0)，列方程求 x ；再算只參加球類的人數。

38. 學校舉行運動會時，高一 (1) 班共有 28 名學生參加比賽，有 15 人參加游泳比賽，有 8 人參加田徑比賽，有 14 人參加球類比賽，同時參加游泳比賽和田徑比賽的有 3 人，同時參加游泳比賽和球類比賽的有 3 人，沒有人同時參加三項比賽，只參加一項比賽的有 () 人。

A · 3

B · 9

C · 19

D · 14

提示：方法同第 37 題：先設未知的「田徑和球類都參加」為 x 並求出。

再分別算「只游泳」「只田徑」「只球類」，三者相加。

39. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x < a\}$ ， $B = \{x \mid 1 < x < 2\}$ ，若 $B \subseteq A$ ，則實數 a 的取值範圍是 ()

A · $(-\infty, 2)$

B · $(-\infty, 2]$

C · $(2, +\infty)$

D · $[2, +\infty)$

提示：在數線上畫出 B ， A 要把 B 整段蓋住，所以 a 最少要到哪裏？

再想： a 剛好等於端點時， A 還能蓋住 B 嗎？(兩個集合都不含端點)

40. 已知集合 $M = \{\sqrt{2}m + 1 \mid m \in N\}$ ，則 ()

A · $\sqrt{2} + 1 \notin M$

B · $\sqrt{2} \in M$

C · $1 \in M$

D · $1 - \sqrt{2} \in M$

提示： M 的元素是把 $m = 0, 1, 2, \dots$ 代入 $\sqrt{2}m + 1$ 得到的數。試代 $m = 0$ 和 $m = 1$ ，再逐項對照。

41. 已知集合 $p = \{ x \mid x = m\sqrt{2} + n\sqrt{3}, m \in Z, n \in Z \}$ 則下列選項中錯誤的是 ()

A. $\sqrt{2} - \sqrt{3} \in p$

B. $2\sqrt{2} \in p$

C. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2} \in p$

D. $\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} \in p$

提示：逐項寫成 $m\sqrt{2} + n\sqrt{3}$ 的樣子，看 m 、 n 是否都是整數。

D 項分母有根號：分子、分母同乘 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (有理化) 後再判斷。留意題目問的是「錯誤」的。

二、填空题

42. 已知集合 $A = \{ 0, a+1, a^2+3 \}$ ，且 $4 \in A$ ，則 a 的值為 _____。

提示：4 可能等於 $a+1$ ，也可能等於 a^2+3 ，兩種情況分別解。

每個解都要代回 A ，檢查三個元素有沒有重複。

43. 已知集合 $M = \{ m+1, m^2-2m+1, m^2-3m+3 \}$ ，若 $1 \in M$ ，則 $m =$ _____。

提示：1 可能等於三個式子中的任何一個，分三種情況逐一解。

每個 m 都要代回，算出三個元素，有重複就捨去。

44. 設集合 $A = \{ x \mid -4 \leq x < 2 \}$ ， $B = \{ x \mid -1 < x \leq 3 \}$ ， $C = \{ x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2} \}$ ，則 $(A \cup B) \cap C =$ _____。

提示：先算括號內的 $A \cup B$ (畫數線)；再與 C 的兩段分別取重疊。端點取不取，要看實心還是空心。

45. 已知集合 $A = \{x \mid -4 \leq x < 2\}$ ， $B = \{x \mid -1 < x \leq 3\}$ ， $C = \{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x \geq \frac{5}{2}\}$ ，則 $(A \cup B) \cap C = \underline{\hspace{2cm}}$

提示：與第 44 題相同，可用來核對自己的答案。

46. 設集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ ， $B = \{x \mid -1 < x \leq 4\}$ ， $C = \{x \mid -3 < x < 2\}$ 且集合 $A \cap (B \cup C) = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$

提示：先算 $B \cup C$ ，再與 A 取交集；把結果寫成 $\{x \mid \square \leq x \leq \square\}$ 的樣子，就可以對應 a 、 b 。

47. 不等式 $14 - 4x^2 \geq x$ 的解集為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示：全部移到一邊，令 x^2 係數為正： $4x^2 + x - 14 \leq 0$ ；因式分解（十字相乘），取兩根之間。

48. 不等式 $3x - 4 > x^2$ 的解集是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示：移項令 x^2 係數為正；分解不到時計算 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，想想 $\Delta < 0$ 代表二次式的值有甚麼特點。

49. 不等式 $(x - 2)^2 < -2x + 7$ 的解集為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

提示：先展開 $(x - 2)^2$ ，全部移到左邊合併同類項，再因式分解。

50. 不等式 $3x^2 + 5x + 1 < x - x^2 - 1$ 的解集是 _ _ _ _ _ .

提示：全部移到左邊合併，約去公因數後，嘗試配方或計算 Δ 。

三、解答題

51. 選擇適當方法表示下列集合：

(1) 由不超過 5 的所有自然數組成的集合 A ；

(2) 不等式 $3x + 2 > 5$ 的解集組成集合 B ；

(3) 平面直角坐標系中第二象限的點組成集合 C ；

(4) 二次函數 $y = x^2 - 2x + 3$ 的圖像上所有的點組成的集合 D .

提示：有限個、數得完→列舉法；無限多個→描述法 $\{x \mid \text{條件}\}$ 。

(3)(4) 的元素是「點」，代表元素要寫成 (x, y) ；第二象限的 x 、 y 各是正還是負？

(原稿「自然數列成」應為「自然數組成」，照錄。)

52 · 用描述法表示下列集合：

(1) 所有被 3 整除的整數組成的集合；

(2) 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ；

(3) 方程 $x^2 + x + 1 = 0$ 的所有實數解組成的集合；

(4) 拋物線 $y = -x^2 + 3x - 6$ 上所有點組成的集合；

提示：(1) 被 3 整除的數可以寫成 $3 \times (\text{某個整數})$ 。(2) 這些數有甚麼共同特徵（奇偶）？範圍從哪裏到哪裏？

(3) 描述法只需寫出條件，不必真的解方程。(4) 元素是點 (x, y) 。

53 · 已知集合 $A = \{4, a^2 + 4a + 2\}$ ，集合 $B = \{-2, 7, 2 - a\}$ 。

(1) 若 $A \cap B = \{7\}$ ，求 a ；

(2) 若集合 $A \subseteq B$ ，求 $A \cap B$ 。

提示：(1) 7 在 A 裏，但 A 已有 4，所以哪個式子等於 7？解出 a 後代回，檢查 B 有沒有重複元素。

(2) $A \subseteq B$ ： A 的元素 4 必須出現在 B 中，只有哪一個位置可能等於 4？求出 a 後寫出 A 、 B 。

54. 設集合 $A = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$.

(1) 若 $A \cup B = \{1, 3, 5\}$, 求實數 a 的值 ;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求實數 a 組成的集合 C .

提示：先解出 A . B 最多只有一個元素。

(1) 1 不在 A 裏，所以 1 一定屬於 B ，代入 $ax - 1 = 0$ 。

(2) $A \cap B = B$ 即 $B \subseteq A$ 。別忘了 B 可以是空集 (a 取甚麼值時方程無解?) ; B 不空時，它的元素只能是 A 的哪些數？

55 · 已知集合 $A = \{ x \mid x^2 - 8x + 12 = 0 \}$ · $B = \{ a + 1, a^2 - 23 \}$ · $C = \{ x \mid ax^2 - x + 6 = 0 \}$

(1)若集合 $A=B$ · 求實數 a 的值；

(2)若集合 $C \subseteq A$ · 求實數 a 的取值範圍 ·

提示：先解出 A · (1) $a + 1$ 和 $a^2 - 23$ 要分別對應 A 的兩個元素 · 分兩種配對 · 每種都要兩條同時成立 ·

(2) 先討論 $a = 0$ (方程變成一次) ; $a \neq 0$ 時看 Δ : $\Delta < 0$ (C 是空集) 、 $\Delta = 0$ (一個根) 、 $\Delta > 0$ (兩個根) · 逐一檢查 C 的元素是否都在 A 裏 ·

56 · 解下麵不等式：

(1) $2x^2 - 3x + 1 \geq 0$

(2) $x^2 - 2x - 3 < 0$

(3) $-3x^2 + 5x - 2 > 0$;

提示：步驟：① 令 x^2 係數為正（乘 -1 時不等號反轉）→ ② 因式分解求兩根 → ③ 「 > 0 」取兩根之外、「 < 0 」取兩根之間。

（原稿「解下麵」應為「解下面」，照錄。）

57 · 解關於 x 的不等式.

(1) $2x^2 - x - 6 > 0$;

(2) $-2x^2 + x + 3 \geq 0$;

(3) $x^2 - 3x - 2 < 0$.

提示：(1)(2) 用十字相乘因式分解；(2) 先乘 -1 。

(3) 找不到整數分解時，用求根公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 求兩根，再取兩根之間。

58 · 解下列一元二次不等式：

(1) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6 < 0$;

(2) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$;

(3) $-2x^2 + x - 1 \leq 0$;

(4) $3(x - 2)(x + 2) - 4(x + 1)^2 + 1 < 0$.

提示：(1) 兩邊乘 2 去分母。(2) 左邊是完全平方式，一個數的平方有甚麼特點？

(3) 乘 -1 後計算 Δ 。(4) 先展開、合併成 $ax^2 + bx + c$ 的標準形式，再按一般步驟解。

59. 設集合 $U = R$ ，集合 $A = \{x \mid -2 < x + 1 < 3\}$ ， $B = \{x \mid x - 1 > 0\}$ 。

(1) 求 $A \cap B$ ；

(2) 求 $A \cup B$ 及 $C_U A$ 。

提示：先化簡： A 的連不等式三部分同時減 1； B 移項。

把 A 、 B 畫在同一條數線上，再讀出交集、並集；補集是 A 以外的兩段，端點取不取要與 A 相反。

60. 已知全集 $U = R$ ，且 $A = \{x \mid -5 < x < 5\}$ ， $B = \{x \mid x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ，求：

(1) $A \cap B$ ；

(2) $(C_U A) \cap B$ ；

(3) $C_U (A \cup B)$ 。

提示：全部畫在同一條數線上。 B 有兩段，與 A 取交集時要兩段分別處理。

(3) 先看 $A \cup B$ 有沒有蓋住整條數線，再求它的補集。